

dimer_exact.py

Spiegazione concettuale e lettura dei risultati

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Cosa fa il modulo

Calcola la soluzione esatta del dimero di spin-1/2 ($N = 2$) per una griglia di valori del campo b , restituendo spettro, ground state, magnetizzazione e un self-test automatico contro la formula analitica. Il notebook di supporto (`dimer_exact_spiegato.ipynb`) contiene due modi distinti e complementari di ottenere lo spettro esatto:

Spettro analitico — `analytic_eigenvalues`

La formula chiusa

$$E(S, M) = 2JS(S+1) - 3J + 2bM \quad (1)$$

valida **solo per** $D = 0$. È la soluzione algebrica vera, ottenuta a carta e penna sfruttando le simmetrie ($[H_1, H_2] = 0$, buoni numeri quantici S e M). È implementata in tre righe di Python puro, senza diagonalizzare nulla.

Diagonalizzazione numerica esatta — `exact_sweep con eigh`

Costruisce la matrice 4×4 di H e la diagonalizza numericamente. È "esatta" nel senso che non usa nessuna approssimazione variazionale (non è un VQE), ma è comunque un calcolo numerico — soggetto a errori di arrotondamento floating point (i $\sim 10^{-16}$ del self-test qui sotto). **Funziona anche per** $D \neq 0$, dove la soluzione algebrica chiusa non esiste.

Il notebook contiene entrambe, e il self-test le confronta proprio per verificare che coincidano (a meno di $\sim 10^{-16}$). La diagonalizzazione numerica è il *benchmark* contro cui si misura il VQE nel resto della tesi — il riferimento "vero" rispetto al quale l'errore variazionale è giudicato:

$$\underbrace{E(S, M) = 2JS(S+1) - 3J + 2bM}_{\text{algebra esatta (D=0)}} \approx \underbrace{\text{eigh}}_{\text{numerico esatto (D qualunque)}} \geq \underbrace{\langle H \rangle_{\theta}}_{\text{VQE (variazionale, approssimato)}}$$

Il VQE cerca il minimo di $\langle H \rangle$ su una famiglia di stati parametrizzati, e per il teorema variazionale $\langle H \rangle_{\theta} \geq E_0$ sempre — può solo avvicinarsi all'esatto, mai superarlo.

Verifica numerica: il self-test

Output del self-test

```
max|E_num - E_analitico| (D=0) = 8.88e-16
```

8.88×10^{-16} è rumore di arrotondamento a precisione macchina ($\varepsilon_{\text{float64}} \approx 2.2 \times 10^{-16}$), otto ordini di grandezza sotto la soglia di 10^{-10} . Lo spettro numerico **coincide** con quello analitico $E(S, M) = 2JS(S+1) - 3J + 2bM$: nessuna discrepanza fisica.

Fin dove arriva la formula chiusa

Si può confrontare il VQE contro la formula chiusa, ma solo per $D = 0$ e solo per il dimero $N = 2$. La formula chiusa esiste perché il dimero isotropo ha due simmetrie esatte che rendono

H diagonale nella base $|S, M\rangle$: $[H, S^2] = 0$ e $[H, S_z] = 0$. È un caso eccezionalmente fortunato. Non appena si esce da questo caso, la formula chiusa non esiste più:

- **Con $D \neq 0$:** $[H, S_z] \neq 0$, i buoni numeri quantici si rompono, lo spettro non si scrive in forma chiusa. Occorre diagonalizzare numericamente.
- **Con $N = 3$ (catena o triangolo):** l'Hamiltoniana è 8×8 ; ci sono ancora simmetrie (es. S_z totale per la catena), ma lo spettro completo non ha una forma chiusa semplice.
- **Con rumore (Parte 2):** lo stato è ρ , non $|\psi\rangle$, e il confronto va fatto sull'energia dell'operatore densità — ancora numerico.

La struttura del confronto nella tesi è quindi:

Sistema	Riferimento per il VQE
$N = 2, D = 0$	formula chiusa e <code>eigh</code> (coincidono)
$N = 2, D = 0.2$	solo <code>eigh</code>
$N = 3$ (entrambe le topologie)	solo <code>eigh</code>
Parte 2 (rumore)	solo <code>eigh</code> (su ρ)

Per il dimero con $D = 0$ si usano entrambi — ed è utile farlo esplicitamente, perché mostra la catena di validazione completa:

$$\text{formula chiusa} \approx \text{eigh} \approx \text{VQE} \quad (\text{con errore variazionale misurabile})$$

Il confronto operativo del VQE è però sempre contro `eigh`, perché è quello che scala a tutti i casi in roadmap.

Lettura della figura (dimer_exact.png)

Pannello sinistro — Spettro E/J

- con $D = 0$ (nero) il fondamentale è il singoletto ($E = -3J$, piatto) fino a $B/J = 2$, poi lo stato $M = -1$ che scende linearmente; l'incrocio è netto;
- con $D = 0.2$ (rosso tratteggiato) il fondamentale passa con continuità attraverso $B/J = 2$: l'incrocio è diventato **evitato** (anticrossing), con gap minimo $\Delta \simeq 0.57$.

Pannello destro — Magnetizzazione $\langle M_z \rangle$

- con $D = 0$: salto netto da 0 (singoletto) a -1 (tripletto $M = -1$) in $B/J = 2$ — firma della transizione del primo ordine;
- con $D = 0.2$: crossover liscio attraverso $B/J = 2$ — conseguenza diretta dell'anticrossing.

Ruolo nel progetto

`dimer_exact.py` è il **metro di misura** dell'intera tesi. I moduli `VQE` importano `dimer_hamiltonian`, `exact_sweep` e `analytic_eigenvalues` da questo file e non lo modificano mai. La catena di validazione è, ancora una volta:

$$\underbrace{E(S, M)}_{\text{formula chiusa}} \approx \underbrace{\text{eigh}}_{\text{numerico esatto}} \geq \underbrace{\langle H \rangle_{\theta}}_{\text{VQE}}$$